



Guía de Estudio 7

Taller Integrador y Evaluación Final

Problemas Complejos que Entrelazan Todas las Disciplinas

Presentación: Esta es la guía final del curso. Aquí no hay temas nuevos: lo que hay son **problemas que combinan todo lo aprendido**. Densidad con conversión de unidades, cinemática con despeje de fórmulas, lógica con análisis de situaciones científicas. El objetivo es que demuestres que puedes integrar el pensamiento lógico, la manipulación algebraica y el conocimiento científico para resolver problemas complejos usando el Método de Pólya.

Instrucción: Para cada problema de esta guía, aplica explícitamente las cuatro fases del Método de Pólya: **Comprender, Planificar, Ejecutar y Verificar**.

1. Taller Avanzado de Resolución de Problemas

Recordatorio — El Método de Pólya:

Fase 1: Comprender: ¿Qué datos tengo? ¿Qué me piden? ¿Qué unidades necesito?

Fase 2: Planificar: ¿Qué fórmulas aplico? ¿Necesito convertir unidades? ¿Necesito despejar?

Fase 3: Ejecutar: Desarrollo paso a paso, con unidades en cada línea.

Fase 4: Verificar: ¿El resultado tiene sentido? ¿Las unidades son coherentes? ¿Puedo comprobarlo de otra forma?

1.1. Bloque I: Densidad + Conversiones + Geometría

- ★★ Un cilindro de aluminio ($d = 2,7 \text{ g/cm}^3$) tiene un radio de 5 cm y una altura de 20 cm.
 - Calcula su volumen en cm^3 y en litros.
 - Calcula su masa en gramos y en kilogramos.
 - Si lo sumerges completamente en un recipiente con agua, ¿cuántos mililitros de agua desplaza?
- ★★ Una esfera metálica tiene una masa de 2,5 kg y una densidad de $7,87 \text{ g/cm}^3$.
 - Convierte la masa a gramos.



- b) Calcula el volumen en cm^3 .
 - c) Calcula el radio de la esfera.
 - d) ¿De qué metal podría tratarse?
3. ★★★ En un laboratorio se tiene un bloque de un material desconocido cuyas dimensiones son $4 \text{ in} \times 3 \text{ in} \times 2 \text{ in}$ (pulgadas) y una masa de 1,2 lb (libras). Sabiendo que $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}$ y $1 \text{ lb} = 453,6 \text{ g}$:
- a) Convierte las dimensiones a centímetros.
 - b) Calcula el volumen en cm^3 .
 - c) Convierte la masa a gramos.
 - d) Calcula la densidad en g/cm^3 e identifica el posible material.
4. ★★★ Se quiere fabricar una esfera de oro ($d = 19,3 \text{ g/cm}^3$) que pese exactamente 1 kg.
- a) ¿Qué volumen debe tener la esfera?
 - b) ¿Cuál debe ser su radio?
 - c) Si el oro cuesta \$ 60 USD/g, ¿cuánto costaría esta esfera?

1.2. Bloque II: Cinemática + Conversiones + Despeje

5. ★★ Un auto viaja a 120 km/h.
- a) Convierte su velocidad a m/s.
 - b) Si parte de la posición $x_0 = 500 \text{ m}$, ¿cuál será su posición después de 2 min?
 - c) ¿Cuánto tiempo (en segundos y en minutos) tardará en llegar a la posición $x = 10 \text{ km}$?
6. ★★ La velocidad del sonido en el agua es 1 480 m/s y en el aire es 340 m/s.
- a) Expresa ambas velocidades en km/h.
 - b) ¿Cuántas veces más rápido viaja el sonido en el agua que en el aire?
 - c) Si un buzo bajo el agua escucha una explosión que ocurrió a 3 km de distancia, ¿cuántos segundos tardó el sonido en llegarle?
7. ★★★ Un tren de carga viaja a 45 mph (millas por hora). Sabiendo que $1 \text{ mi} = 1,609 \text{ km}$:
- a) Convierte su velocidad a km/h y luego a m/s.
 - b) Si el tren debe recorrer 200 km, ¿cuántas horas y minutos tardará?
 - c) Si el tren parte de la posición $x_0 = 0$ a las 6:00 a.m., ¿a qué hora pasará por el kilómetro 100?
8. ★★★ Un corredor olímpico recorre 100 m en 9,58 s (récord mundial de Usain Bolt). Un guepardo puede correr a 120 km/h.
- a) Calcula la velocidad media de Bolt en m/s y en km/h.
 - b) Convierte la velocidad del guepardo a m/s.
 - c) Si Bolt y el guepardo partieran al mismo tiempo, ¿cuántos metros de ventaja le sacaría el guepardo a Bolt al finalizar los 100 m?



1.3. Bloque III: Problemas Interdisciplinarios

9. ★★ Un químico tiene 500 mL de una sustancia líquida de densidad desconocida. La coloca en una balanza y obtiene una masa de 650 g.
- Calcula la densidad de la sustancia.
 - ¿Esta sustancia flotaría en el agua? ¿Y en el mercurio ($d = 13,6 \text{ g/cm}^3$)?
 - Usando la tabla: $d_{\text{glicerina}} = 1,26 \text{ g/cm}^3$, $d_{\text{aceite}} = 0,92 \text{ g/cm}^3$, $d_{\text{ácido sulfúrico}} = 1,84 \text{ g/cm}^3$. ¿De qué sustancia podría tratarse?
10. ★★★ Un estudiante diseña un experimento para medir la velocidad del sonido. Desde un punto A, golpea una campana. Un compañero en el punto B, a 680 m de distancia, cronometra 2 s desde que ve el golpe hasta que escucha el sonido.
- Calcula la velocidad del sonido medida en este experimento.
 - Convierte el resultado a km/h.
 - ¿Por qué se puede ignorar el tiempo que tarda la luz en viajar de A a B? (Pista: calcula ese tiempo sabiendo que la luz viaja a $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.)
 - El valor aceptado es 340 m/s. Calcula el porcentaje de error del experimento.
11. ★★★ Un tanque esférico de radio 0,5 m se llena completamente con un líquido cuya densidad es 0,85 kg/L.
- Calcula el volumen del tanque en m^3 y luego conviértelo a litros.
 - Calcula la masa total del líquido en kilogramos.
 - Si un camión puede transportar como máximo 3 000 kg, ¿cuántos tanques llenos puede llevar?
 - Expresa la masa de un tanque lleno en libras ($1 \text{ kg} = 2,205 \text{ lb}$).
12. ★★★ Un laboratorio de química necesita preparar una experiencia. Tienen una muestra metálica que:
- Pesa 392 N en la Tierra ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).
 - Al sumergirla en una probeta con 2 L de agua, el nivel sube a 7 L.
- Calcula la masa de la muestra.
 - Calcula su volumen (en litros y en cm^3).
 - Calcula su densidad y determina si podría ser hierro, cobre u oro.
 - Si la muestra se cortara exactamente por la mitad, ¿cambiarían su masa, volumen y densidad? Identifica cuáles son extensivas y cuál intensiva.

2. Modelo de Prueba Sumativa

Instrucciones: Esta sección simula una prueba final del curso. Responde cada pregunta de forma clara, mostrando todos los procedimientos. Tiempo sugerido: 90 minutos.

2.1. Parte I: Preguntas Conceptuales (2 puntos c/u)

1. Define **proposición** en lógica y da un ejemplo de un enunciado que NO sea proposición. Justifica.
2. Enumera las cuatro fases del Método de Pólya.
3. ¿Cuál es la diferencia entre **distancia recorrida** y **desplazamiento**?
4. Clasifica como propiedad intensiva o extensiva: masa, densidad, temperatura de fusión, volumen.
5. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una heterogénea? Da un ejemplo de cada una.
6. Explica la Tercera Ley de Newton con un ejemplo cotidiano.
7. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura?
8. ¿Qué es una transformación química? Menciona dos indicios que la delaten.

2.2. Parte II: Problemas de Desarrollo (5 puntos c/u)

9. Resuelve la ecuación: $\frac{3x - 1}{2} = \frac{x + 5}{4}$
10. Simplifica usando las propiedades de los exponentes y expresa en notación científica:

$$\frac{(3 \times 10^5)^2 \times (2 \times 10^{-3})}{6 \times 10^4}$$
11. Despeja v_0 de la fórmula $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$.
12. Convierte 250 km/h a m/s. Luego calcula cuánto recorre un auto a esa velocidad en 45 s.
13. Un cubo metálico tiene 4 cm de lado y una masa de 172,5 g.
 - a) Calcula su volumen.
 - b) Calcula su densidad.
 - c) ¿Flotaría en mercurio ($d = 13,6 \text{ g/cm}^3$)?
14. Resuelve el sistema de ecuaciones: $\begin{cases} 2x + 3y = 19 \\ 4x - y = 3 \end{cases}$
15. Un tren parte de una estación a las 7:30 a.m. a una velocidad constante de 80 km/h. La siguiente estación está a 340 km. ¿A qué hora llega?



16. Se mezclan 400 g de agua a 90 °C con 600 g de agua a 20°C. Calcula la temperatura de equilibrio. ($c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$)



3. Clave de Respuestas

Taller Integrador (Problemas 1--12)

1. a) $V = \pi r^2 h = \pi(5)^2(20) = 500\pi \approx 1\,570,8 \text{ cm}^3 = 1,571 \text{ L}$.
b) $m = d \times V = 2,7 \times 1\,570,8 \approx 4\,241,2 \text{ g} = 4,241 \text{ kg}$.
c) Desplaza 1 570,8 mL de agua (el volumen del cilindro).
2. a) $m = 2\,500 \text{ g}$.
b) $V = m/d = 2\,500/7,87 \approx 317,7 \text{ cm}^3$.
c) $V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3(317,7)}{4\pi}} \approx \sqrt[3]{75,8} \approx 4,23 \text{ cm}$.
d) Densidad $7,87 \text{ g/cm}^3$ corresponde al hierro.
3. a) $4 \times 2,54 = 10,16 \text{ cm}$; $3 \times 2,54 = 7,62 \text{ cm}$; $2 \times 2,54 = 5,08 \text{ cm}$.
b) $V = 10,16 \times 7,62 \times 5,08 \approx 393,3 \text{ cm}^3$.
c) $m = 1,2 \times 453,6 = 544,3 \text{ g}$.
d) $d = 544,3/393,3 \approx 1,38 \text{ g/cm}^3$. Podría ser algún tipo de plástico denso o magnesio.
4. a) $V = m/d = 1\,000/19,3 \approx 51,8 \text{ cm}^3$.
b) $r = \sqrt[3]{\frac{3(51,8)}{4\pi}} \approx \sqrt[3]{12,37} \approx 2,31 \text{ cm}$.
c) Costo = $1\,000 \times 60 = \$60\,000 \text{ USD}$.
5. a) $v = 120/3,6 = 33,3 \text{ m/s}$.
b) $t = 2 \text{ min} = 120 \text{ s}$. $x_f = 500 + 33,33 \times 120 = 500 + 4\,000 = 4\,500 \text{ m}$.
c) $10\,000 = 500 + 33,33 \times t \Rightarrow t = 9\,500/33,33 = 285 \text{ s} = 4 \text{ min } 45 \text{ s}$.
6. a) Agua: $1\,480 \times 3,6 = 5\,328 \text{ km/h}$. Aire: $340 \times 3,6 = 1\,224 \text{ km/h}$.
b) $1\,480/340 \approx 4,35 \text{ veces}$.
c) $t = 3\,000/1\,480 \approx 2,03 \text{ s}$.
7. a) $45 \times 1,609 = 72,4 \text{ km/h}$. En m/s: $72,4/3,6 \approx 20,1 \text{ m/s}$.
b) $t = 200/72,4 \approx 2,76 \text{ h} = 2 \text{ h } 45 \text{ min (aprox.)}$.
c) $t_{100} = 100/72,4 \approx 1,38 \text{ h} \approx 1 \text{ h } 23 \text{ min}$. Hora: $\approx 7:23 \text{ a.m.}$
8. a) $v_{\text{Bolt}} = 100/9,58 \approx 10,44 \text{ m/s} = 37,58 \text{ km/h}$.
b) $v_{\text{guepardo}} = 120/3,6 = 33,33 \text{ m/s}$.
c) Bolt tarda 9,58 s. En ese tiempo el guepardo recorre: $33,33 \times 9,58 \approx 319,3 \text{ m}$. Ventaja: $319,3 - 100 = 219,3 \text{ m}$.
9. a) $d = 650/500 = 1,3 \text{ g/cm}^3$.
b) Se hunde en agua ($d > 1$). Flota en mercurio ($1,3 < 13,6$).
c) $d \approx 1,3 \text{ g/cm}^3$ se acerca a la glicerina (1,26).
10. a) $v = 680/2 = 340 \text{ m/s}$.



- b) $340 \times 3,6 = 1\,224 \text{ km/h}$.
- c) $t_{\text{luz}} = 680 / (3 \times 10^8) \approx 2,27 \times 10^{-6} \text{ s}$. Es despreciable frente a 2 s.
- d) $\text{Error} = \frac{|340-340|}{340} \times 100 = 0 \%$. El resultado coincide con el valor aceptado.
11. a) $V = \frac{4}{3}\pi(0,5)^3 = \frac{4}{3}\pi(0,125) \approx 0,5236 \text{ m}^3$. En litros: $0,5236 \times 1\,000 = 523,6 \text{ L}$.
- b) $m = d \times V = 0,85 \times 523,6 = 445,1 \text{ kg}$.
- c) $3\,000 / 445,1 \approx 6,74$, es decir, 6 tanques.
- d) $445,1 \times 2,205 \approx 981,4 \text{ lb}$.
12. a) $m = W/g = 392/9,8 = 40 \text{ kg}$.
- b) $V = 7 - 2 = 5 \text{ L} = 5\,000 \text{ cm}^3$.
- c) $d = 40\,000 \text{ g} / 5\,000 \text{ cm}^3 = 8 \text{ g/cm}^3$. Cercano al cobre (8,96), pero también cercano al hierro (7,87). Más probablemente hierro o acero.
- d) Masa y volumen se reducen a la mitad (extensivas). La densidad permanece igual (intensiva).

Modelo de Prueba Sumativa

Parte I: Conceptuales

- Una proposición es un enunciado declarativo al que se le asigna V o F. «¿Qué hora es?» no es proposición porque es una pregunta, no afirma nada.
- Comprender, Planificar, Ejecutar, Verificar.
- La distancia recorrida es la longitud total del camino (escalar, siempre ≥ 0). El desplazamiento es el cambio de posición (vectorial, puede ser negativo o cero).
- Masa: extensiva. Densidad: intensiva. Temperatura de fusión: intensiva. Volumen: extensiva.
- Homogénea: una sola fase, no se distinguen componentes (ej. agua con sal). Heterogénea: dos o más fases visibles (ej. agua con aceite).
- Al caminar, tus pies empujan el suelo hacia atrás (acción) y el suelo te empuja hacia adelante (reacción), permitiéndote avanzar.
- Temperatura: grado de agitación de las partículas. Calor: transferencia de energía entre cuerpos a diferente temperatura.
- Es un cambio que altera la composición de la materia, formando sustancias nuevas. Indicios: cambio de color permanente y producción de gas.

Parte II: Problemas de Desarrollo

9. Multiplicamos por 4: $2(3x - 1) = x + 5 \Rightarrow 6x - 2 = x + 5 \Rightarrow 5x = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{5} = 1,4$.
10. $\frac{(3)^2 \times (10^5)^2 \times 2 \times 10^{-3}}{6 \times 10^4} = \frac{9 \times 10^{10} \times 2 \times 10^{-3}}{6 \times 10^4} = \frac{18 \times 10^7}{6 \times 10^4} = 3 \times 10^3$.
11. $x - \frac{1}{2}at^2 = v_0t \Rightarrow v_0 = \frac{x - \frac{1}{2}at^2}{t} = \frac{2x - at^2}{2t}$.

12. $v = 250/3,6 \approx 69,44$ m/s. Distancia = $69,44 \times 45 \approx 3\,125$ m = 3,125 km.
13. a) $V = 4^3 = 64$ cm³. b) $d = 172,5/64 \approx 2,7$ g/cm³. c) Sí flotaría ($2,7 < 13,6$).
14. De la segunda: $y = 4x - 3$. Sustituimos: $2x + 3(4x - 3) = 19 \Rightarrow 14x - 9 = 19 \Rightarrow 14x = 28 \Rightarrow x = 2$. $y = 4(2) - 3 = 5$.
15. $t = 340/80 = 4,25$ h = 4 h 15 min. Hora de llegada: 7:30 + 4:15 = 11:45 a.m.
16. $Q_{cedido} = Q_{absorbido}$: $400(90 - T_f) = 600(T_f - 20)$. $36\,000 - 400T_f = 600T_f - 12\,000$. $48\,000 = 1\,000T_f$. $T_f = 48$.